逢甲大學

112 學年上學期 網路程式設計

期末專題：圖形化界面多功能社交軟體

指導教授：劉宗杰教授 **(Prof. Tzong-Jye Liu)**

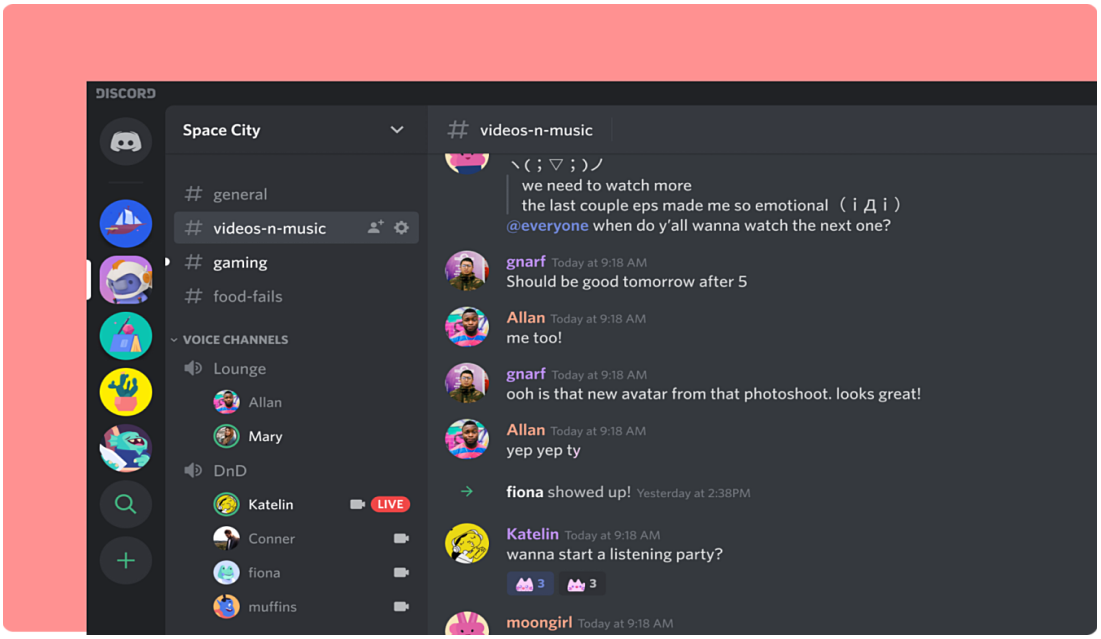
專題成員：陳禹匡, 周嘉禾

成員 **NID**：**D1172271, D1166506**

報告日期：**112/12/04**

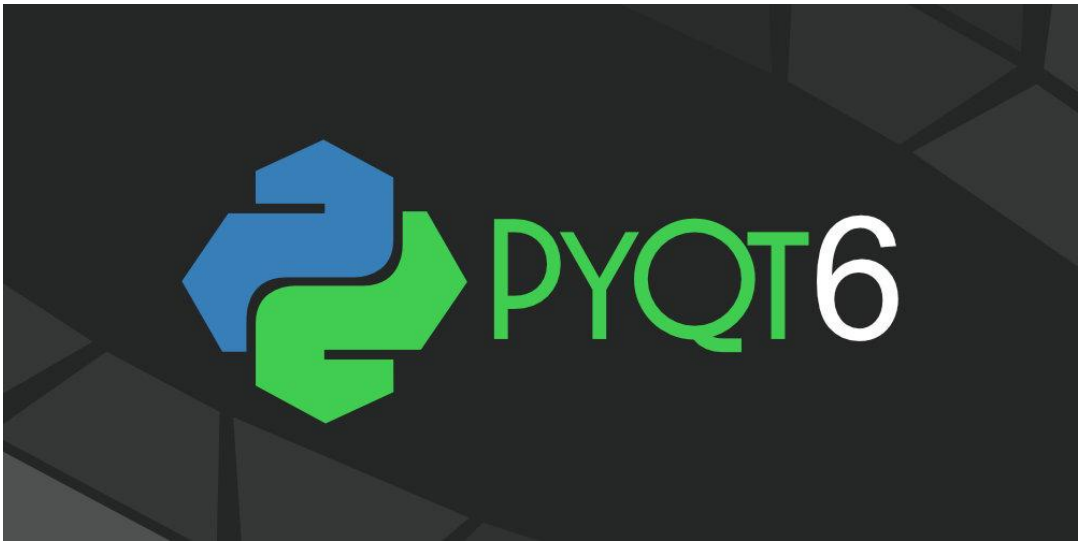
壹、簡介:

關於本次的期末專題，我們的靈感來自於一款知名的聊天軟體: "Discord"。他是一款十分流行於學生與遊戲愛好者之間的交流平台，提供了各式各樣便利的功能，從文字傳輸、檔案分享、語音通話、視訊通話甚至到螢幕分享的即時串流都有支援。



(圖一、線上聊天平台Discord)

而在本次的專案中，我們希望能夠透過自行開發出一了類似 Discord 的專案來學習如何在 Python3 使用網路相關的模組來建立一個類似的程式，並且來實踐一些常見的功能來讓整體的功能更加完善。並希望能夠在開發的過程中學習到加進階與複雜的資料型別處理方式，以及知名 GUI Framework "Qt6" (即 PyPI 模組: PyQt6) 的操作方法。



(圖二、PyQt6 模組)

而團隊的分工則如下：

簡報製作：周嘉禾50%, 陳禹匡50%

書面報告分工：周嘉禾50%, 陳禹匡50%

專案程式碼分工：

PyQT6 GUI 界面設計: 周嘉禾

PyQt6 Backend 程式碼：周嘉禾, 陳禹匡

SQL Database Table 設計：周嘉禾, 陳禹匡

好友邀請功能：周嘉禾

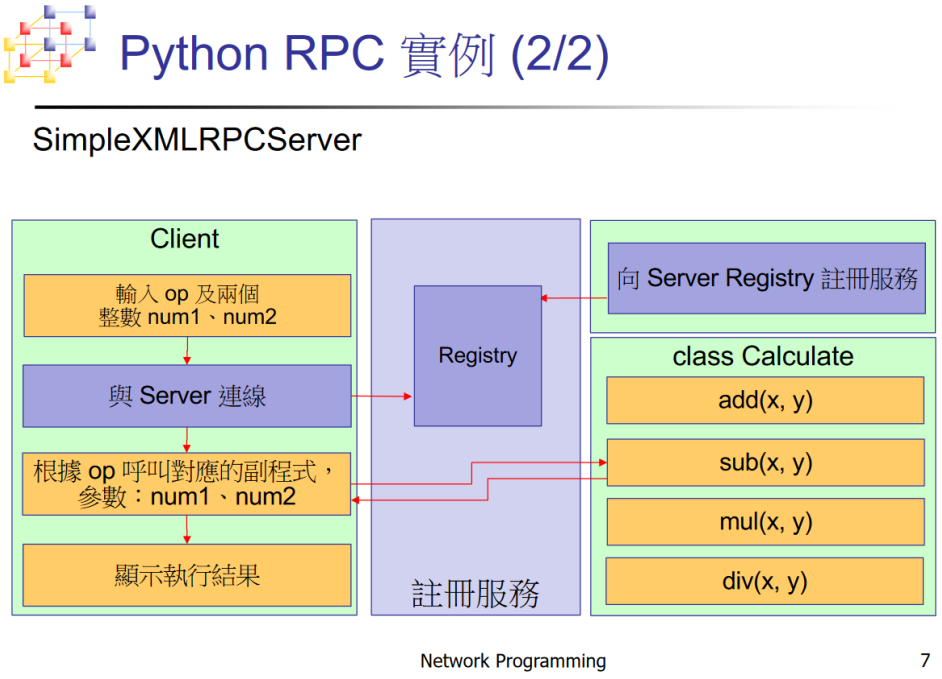
檔案上傳功能：周嘉禾

語音訊息功能：陳禹匡

即時語音通話功能：陳禹匡

貳、文獻：

在類似的專案的參考上，我們選用了這學期網路程式設計課程中的 "UNIT4 - RPC AND RESTAPI" 投影片所提到的 Python XmlRPC 的操作方法，以及當周的 Lab 實驗 "RPC Forum"，並以此為基礎做為我們的出發點。



(圖三、課程簡報中關於 XmlRPC 的簡介)

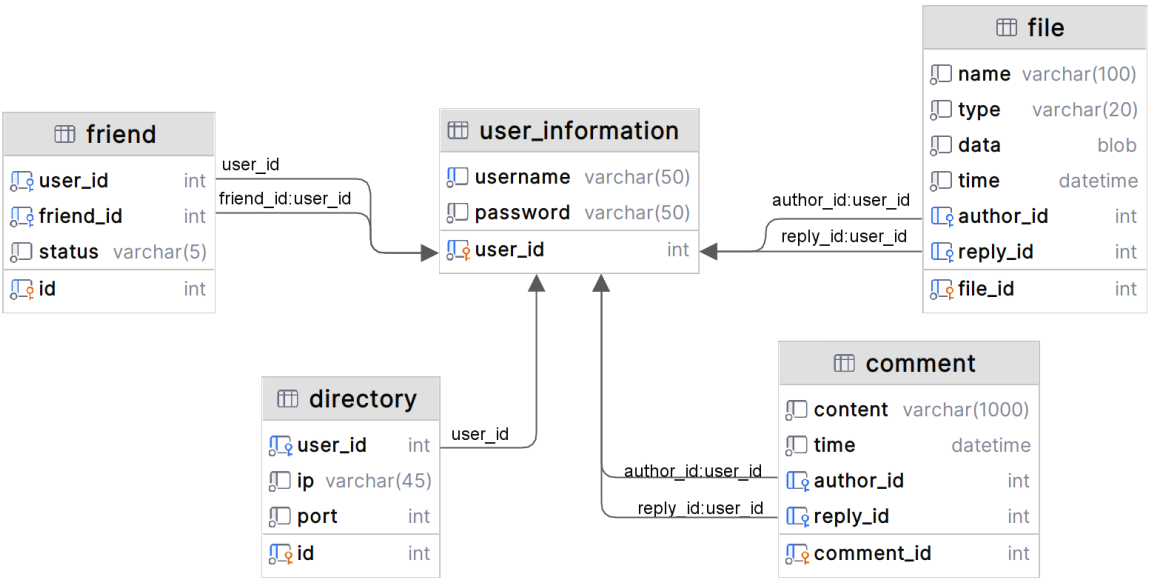
而本次期末專案與原先 Lab 實驗所做的論壇最大的差異，是新增了以下幾點的新功能:

1. 支援提交好友申請的功能
2. 支援錄製並傳送語音訊息
3. 支援各種類型的檔案傳輸
4. 支援兩個使用者間的即時語音通話功能
5. 支援拒絕接對方來電的功能

而關於這些部分的程式碼實踐方法我們會在 "參、方法" 的段落中去做更加細節與技術上的探討。

參、方法:

1. Database



使用 MySQL 建立資料庫，透過遠端連線進行 INSERT、DELETE、SELECT 等操作，有 user_information、friend、comment、file、directory等資料表:

a. user_information

user_id	username	password
1	jack	123
2	user	123
3	Falsedeer	123

儲存使用者名稱**(username)**以及對應的密碼**(password)**，每個使用者皆對應一個使用者代碼**(user_id)**

b. friend

id	user_id	friend_id	status
1	1	3	A
2	3	1	A
5	1	2	R
7	2	1	P

建立使用者間的朋友關係，每筆請求都會有對應的代碼**(id)**作為主鍵，請求狀態以大寫字母 **"P"、"A"、"R"** 表示，分別代表:

- P: Pending，等待接受請求
- A: Accept，接受好友請求
- R: Reject，拒絕好友請求

當發送好友邀請時，會紀錄發送方**(user_id)**以及接收方**(friend_id)**並建表表達朋友關係，同時設定發送方與接收方的外鍵為 user_information 的 user_id。

尚未接受好友請求時，P 以及 R 的狀態可以同時有 A 到 B 或是 B 到 A 的紀錄。
接受好友請求後，A 的狀態必須要同時有 A 到 B 以及 B 到 A 的紀錄，以此表達朋友關係。
*註：當使用者資料被刪除時，會同時刪除與 user_information 的 user_id 有關聯的朋友關係(DELETE CASCADE)

c. comment

comment_id	content	time	author_id	reply_id
1	Hi	2023-12-02 23:02:32	1	3
2	What's up	2023-12-02 23:02:55	3	1
3	Here Again	2023-12-03 06:05:59	1	3
4	New idea?	2023-12-03 06:09:05	1	3

記錄不同使用者間傳送的訊息，每筆訊息都會有對應的留言代碼**(comment_id)**作為主鍵。
透過紀錄發送方**(author_id)**與接收方**(reply_id)**表達該則訊息是誰送出的，像是紀錄發送方 A 與接收方 B，表達 A 傳送訊息給 B，同時設定發送方與接收方的外鍵為 user_information 的 user_id。
在內容**(content)**與時間**(time)**的欄位會分別記錄訊息的內容以及訊息的發送時間。
*註：當使用者資料被刪除時，會同時刪除與 user_information 的 user_id 有關聯的訊息(DELETE CASCADE)

d. file

file_id	name	type	data	time	author_id	reply_id
1	test.wav	wav	BLOB	2023-12-21 21:31:23	1	3
2	test.txt	txt	BLOB	2023-12-21 21:48:56	1	3
9	shark.jpg	jpg	BLOB	2023-12-21 23:16:13	1	3
10	期末專題企劃書.docx	docx	BLOB	2023-12-21 23:17:57	1	3
14	ikea-phone.gif	gif	BLOB	2023-12-22 01:02:23	1	3
15	neon_cat.gif	gif	BLOB	2023-12-22 01:18:42	1	3

記錄不同使用者間傳送的檔案(如圖片、語音或文件)，每筆檔案都會有對應的檔案代碼**(file_id)**作為主鍵。
透過紀錄發送方**(author_id)**與接收方**(reply_id)**表達該檔案是誰送出的，像是紀錄發送方 A 與接收方 B，表達 A 傳送檔案給 B，同時設定發送方與接收方的外鍵為 user_information 的 user_id。
在檔名**(name)**、類別**(type)**、資料**(data)**與時間**(time)**的欄位會分別記錄檔案的原始名字、副檔名、二進制資料以及發送時間。
*註：當使用者資料被刪除時，會同時刪除與 user_information 的 user_id 有關聯的訊息(DELETE CASCADE)

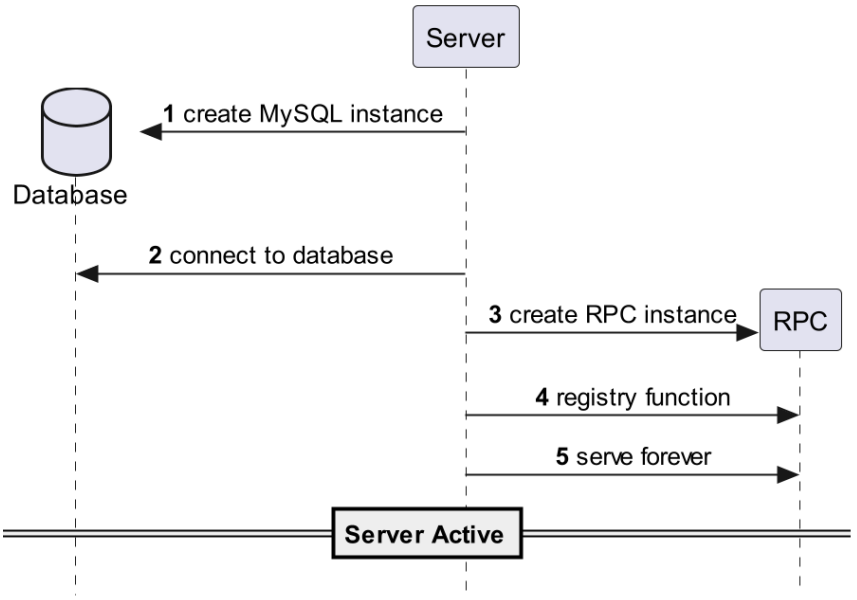
e. directory

id	user_id	ip	port
88	3	127.0.0.1	8392
197	1	127.0.0.1	8720

紀錄可通話的使用者，每筆資料都會有對應的代碼**(id)**作為主鍵。
在使用者代碼**(user_id)**、位址**(ip)**與通訊埠**(port)**的位置分別註冊對應使用者可連接並通話的端口。
*註：當使用者資料被刪除時，會同時刪除與 user_information 的 user_id 有關聯的訊息(DELETE CASCADE)

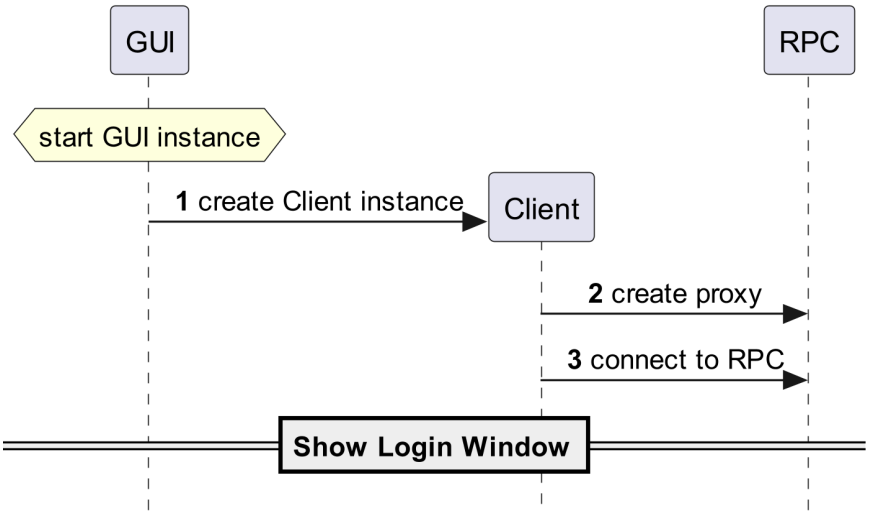
2. **Server**

Server 啟動時，會先創建可以連接到資料庫的 instance，此時資料庫 instance 會初始化並連接至資料庫。再創建 XMLRPC THREAD instance，註冊完 function 後讓 RPC 在 thread 中開始服務。



3. **Client**

GUI 啟動時，會先創建 Client instance，同時，Client 會連接至 RPC 服務。最後，GUI 會顯示登入介面。



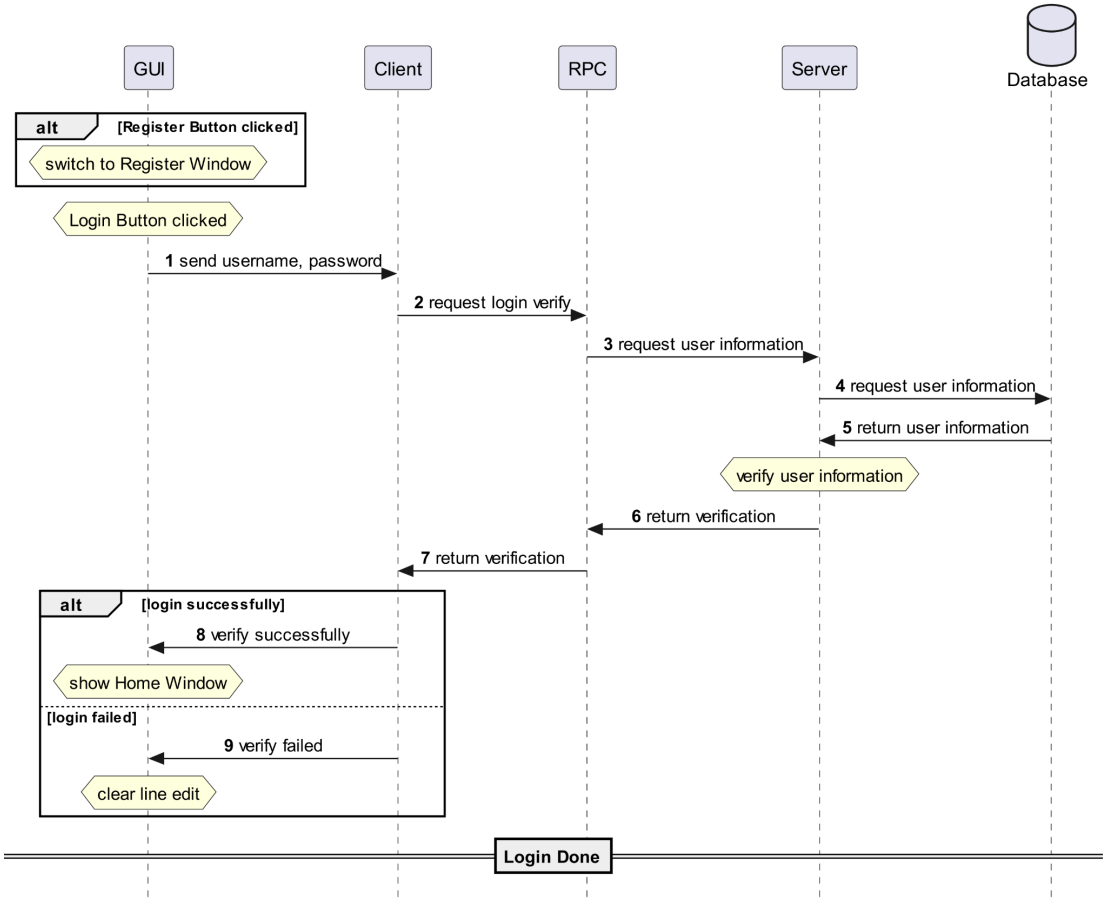
a. Login

如果使用者按下註冊按鈕，GUI 會切換到註冊介面。

如果使用者按下登入按鈕，GUI 上輸入的 username 與 password 會一併傳給 Client 進行登入驗證。此時，Client 會向 RPC 調用登入驗證功能，而 Server 會向資料庫拿取資料進行驗證並回傳驗證結果。

如果通過登入驗證，GUI 就會切換至主畫面(聊天視窗)。

如果未通過登入驗證，GUI 會留在登入介面，並清空先前輸入的內容。



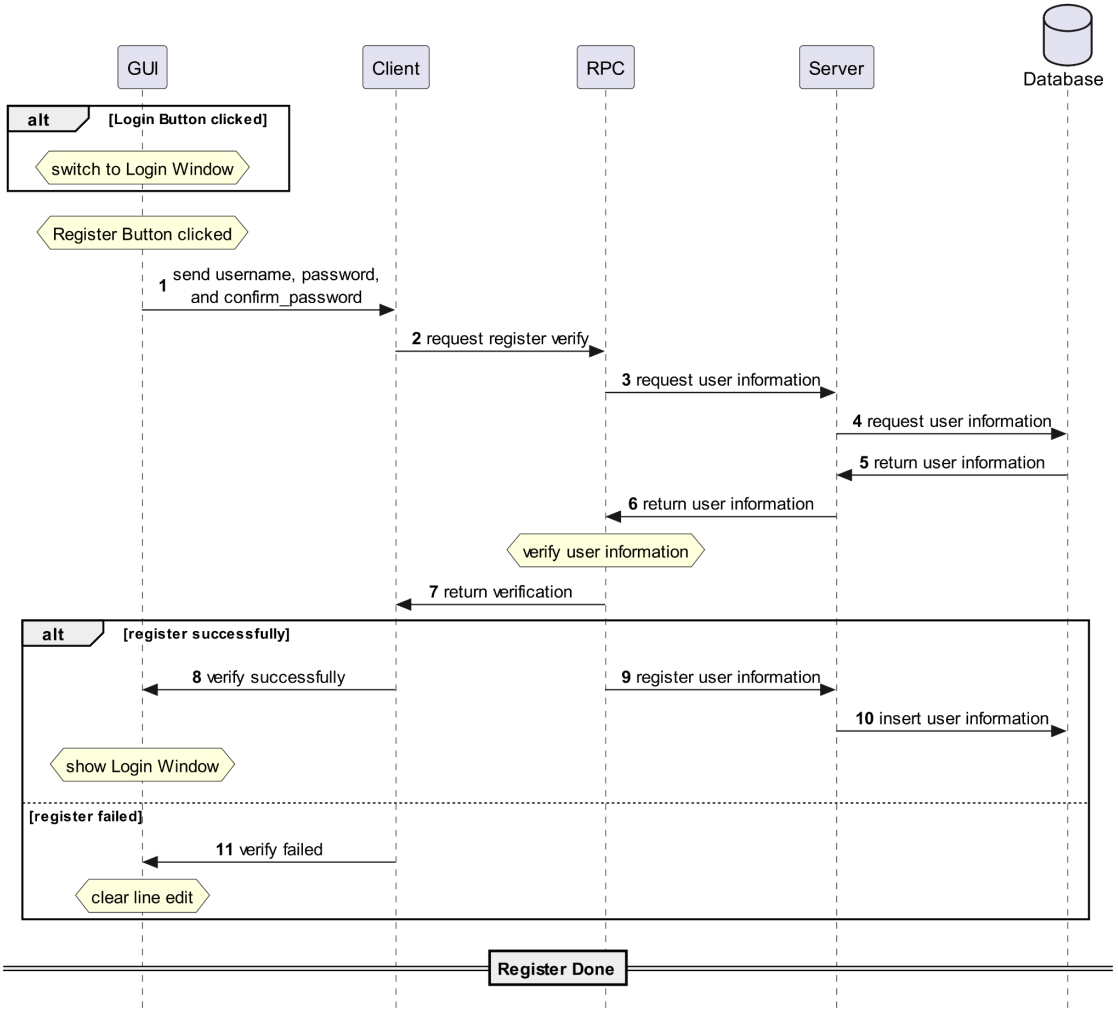
b. Register

如果使用者按下登入按鈕，GUI 會切換到登入介面。

如果使用者按下註冊按鈕，GUI 上輸入的 username、password 與 confirm password 會一併傳給 Client 進行註冊驗證。此時，Client 會向 RPC 調用註冊驗證功能，而 Server 會向資料庫拿取資料進行驗證並回傳驗證結果。

如果通過註冊驗證，GUI 就會切換至登入介面，並且 Server 會在資料庫中新增使用者。

如果未通過註冊驗證，GUI 會留在註冊介面，並清空先前輸入的內容。

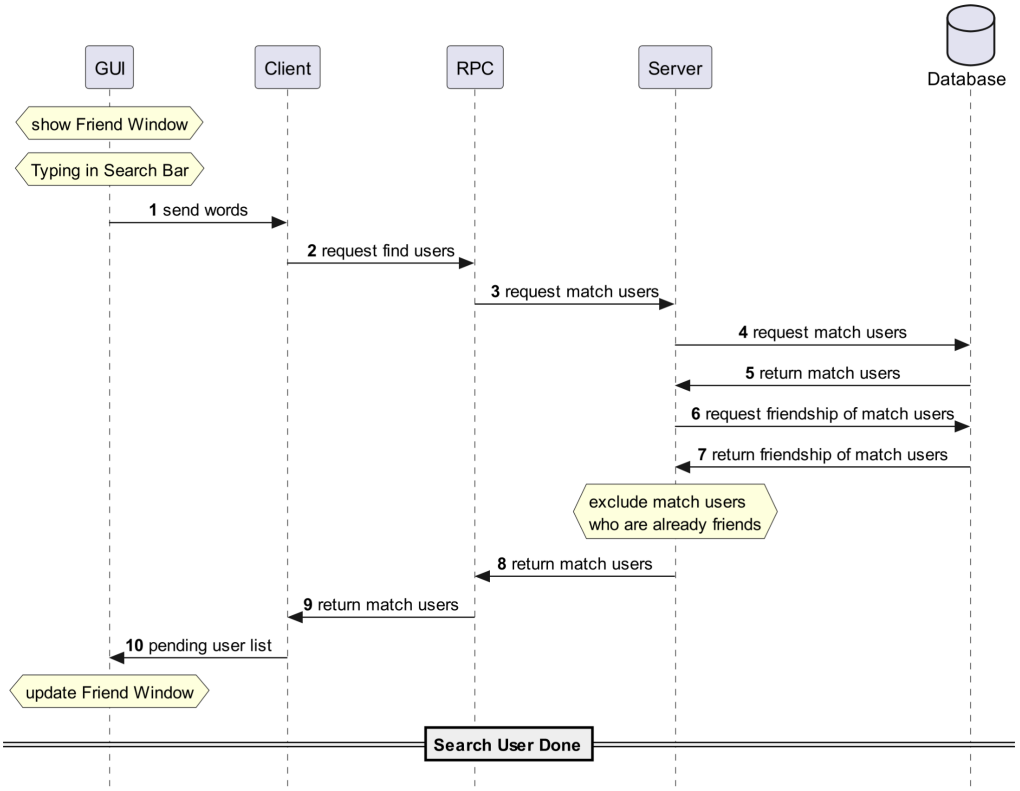


c. Friend

i. Search

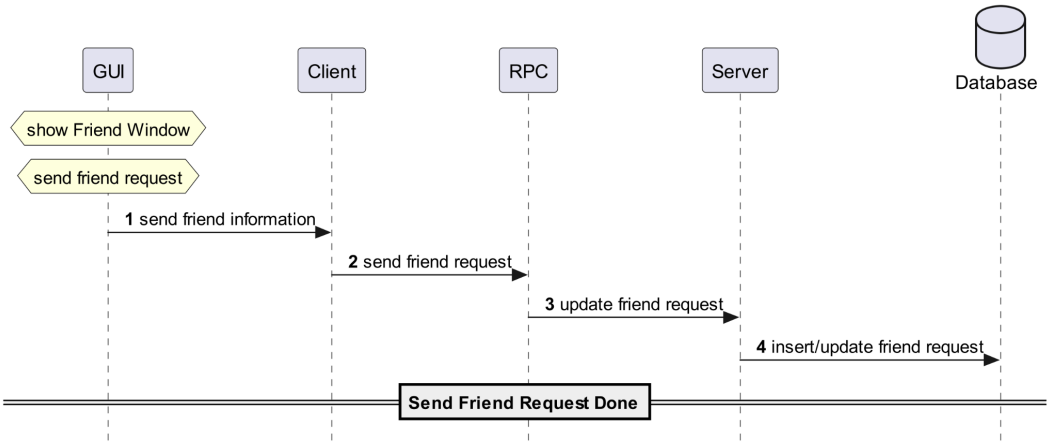
在新增好友的介面時，只要搜尋欄有打字，GUI 就會呼叫 Client 進行使用者名稱的搜索。同時，Server 會向資料庫請求所有與使用者輸入部分匹配的名字，並排除已經是好友的使用者。

Client 得到 RPC 回傳的結果後，會更新好友介面上的列表。



ii. Request

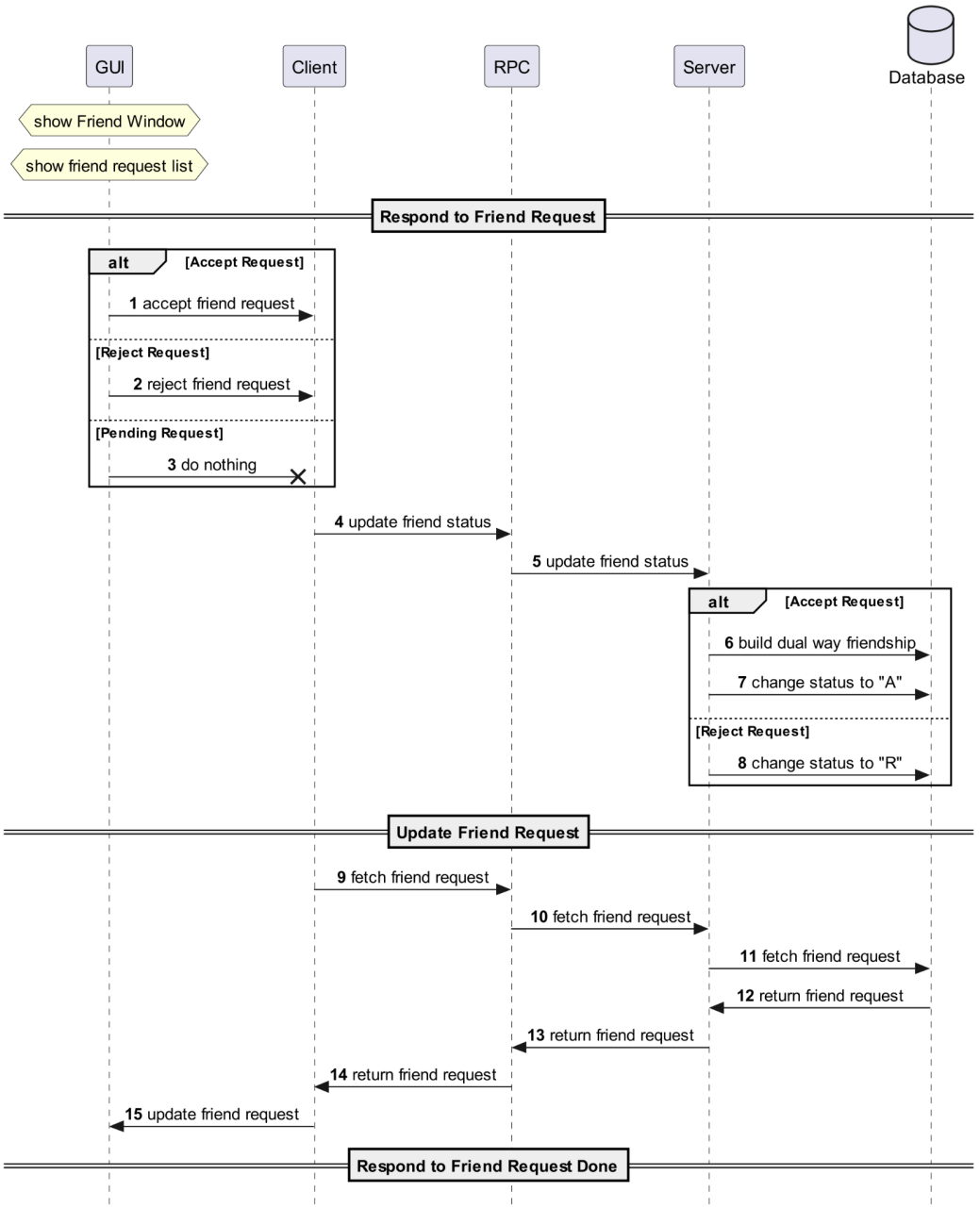
當 GUI 的列表被點擊時，Client 向該使用者送出好友邀請。同時，Server 會在資料庫新增或更新好友請求的狀態。



iii. Respond to request

使用者收到好友請求後，可以做出接受(Accept)、拒絕(Reject)或不回覆(Pending)等操作。做出回覆後，Client 會向 RPC 請求更新好友狀態。而 Server 會在接收到好友狀態後，更新資料庫的資訊，如果使用者接受好友請求的話，就建立雙向的友誼；如果使用者拒絕好友請求的話，就更改狀態到 "R"；如果使用者沒有回覆好友請求，就不做任何事情。

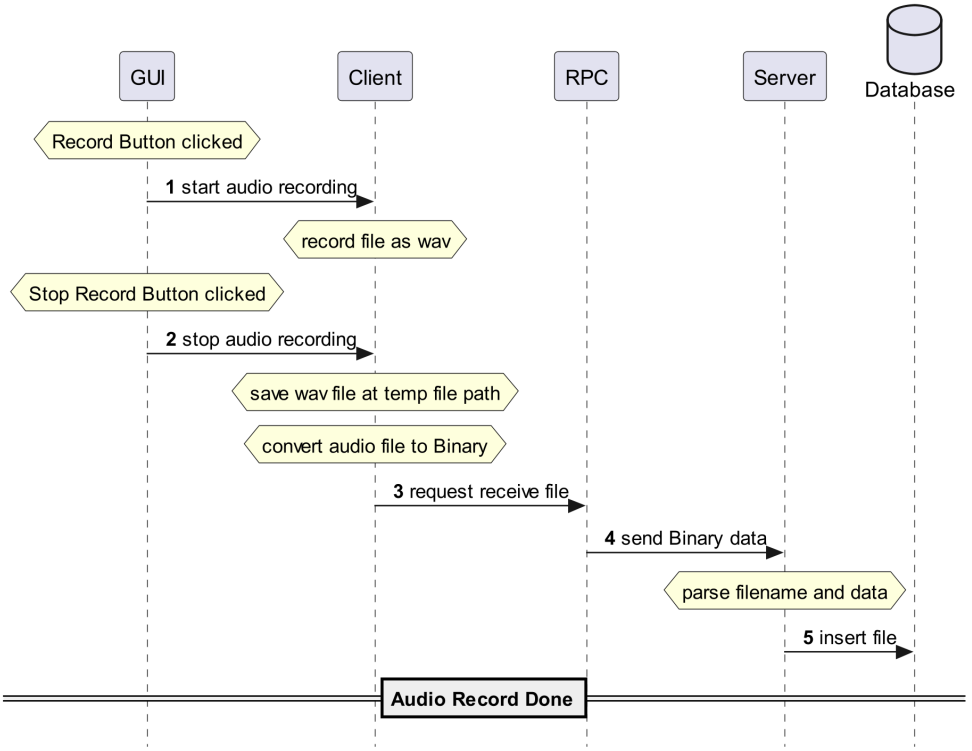
在回覆完好友請求後，Client 會向 RPC 更新好友請求，同時 Server 向資料庫拿取好友請求。Client 拿到好友請求後會重新更新到 GUI 上。



d. Record

當錄音按鈕按下後，會觸發開始錄音的事件，此時 Client 會開始錄音。當停止錄音按鈕被按下後，會觸發停止錄音的事件，此時 Client 會停止錄音。

錄音完成後，Client 會先將錄音檔(.wav)儲存至暫存路徑，再將檔案轉成二進制的資料傳送給 RPC。Server 收到二進制資料後，會解析檔名與資料，並新增檔案至資料庫。

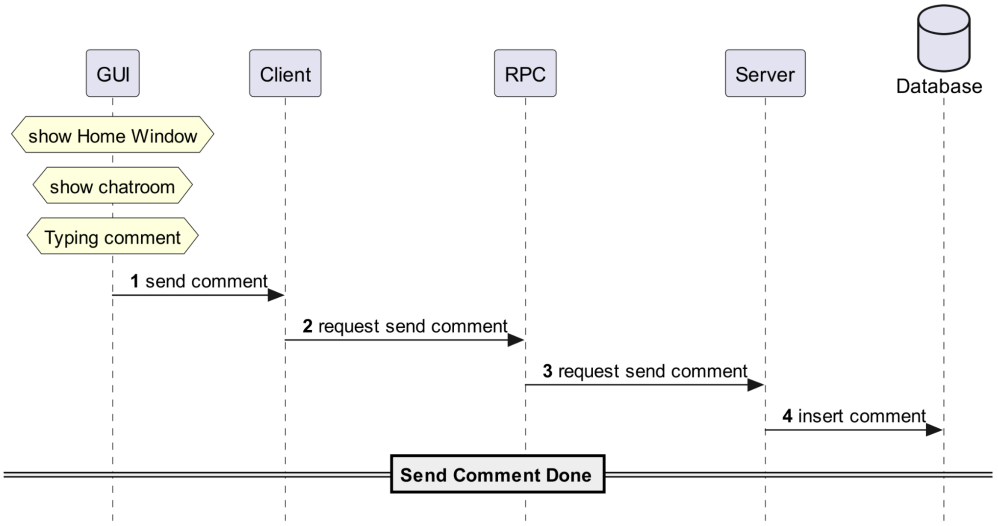


e. Message

Message 泛指 comment、image、gif/movie、audio 與 any file 的集合，除了 comment 外的類別都是透過 send file 的方式回傳給 RPC，並新增至資料庫中的 File 資料表。

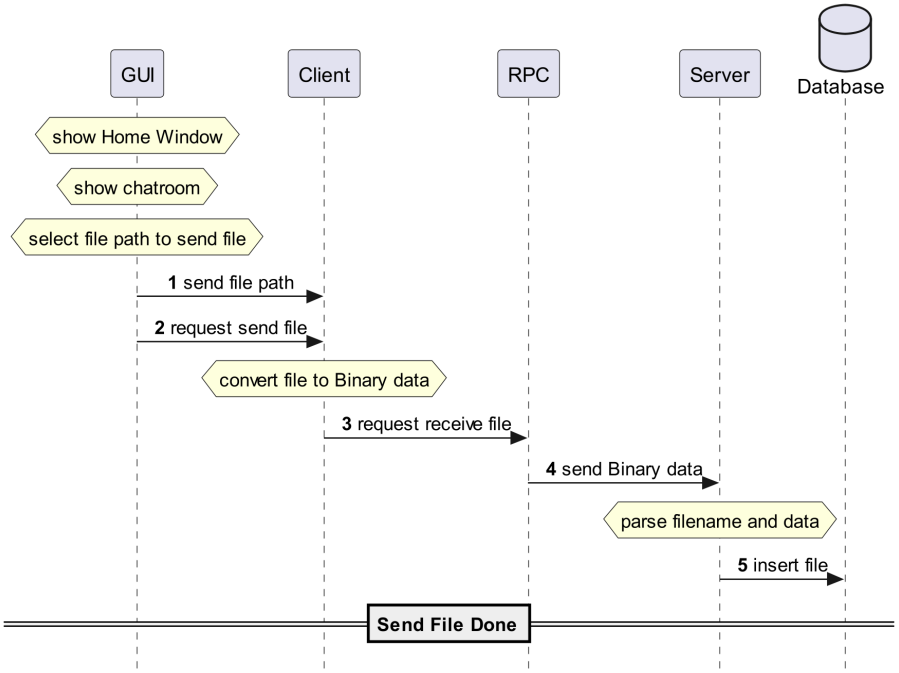
i. Comment

使用者送出留言後，Client 會向 RPC 請求送出留言。Server 接收到留言後，會將該筆留言新增至資料庫。



ii. Send file

使用者送出檔案後，Client 會將檔案轉成二進制資料，並向 RPC 請求送出檔案。Server 接收到檔案後，會在解析檔名與資料後將該筆檔案新增至資料庫。

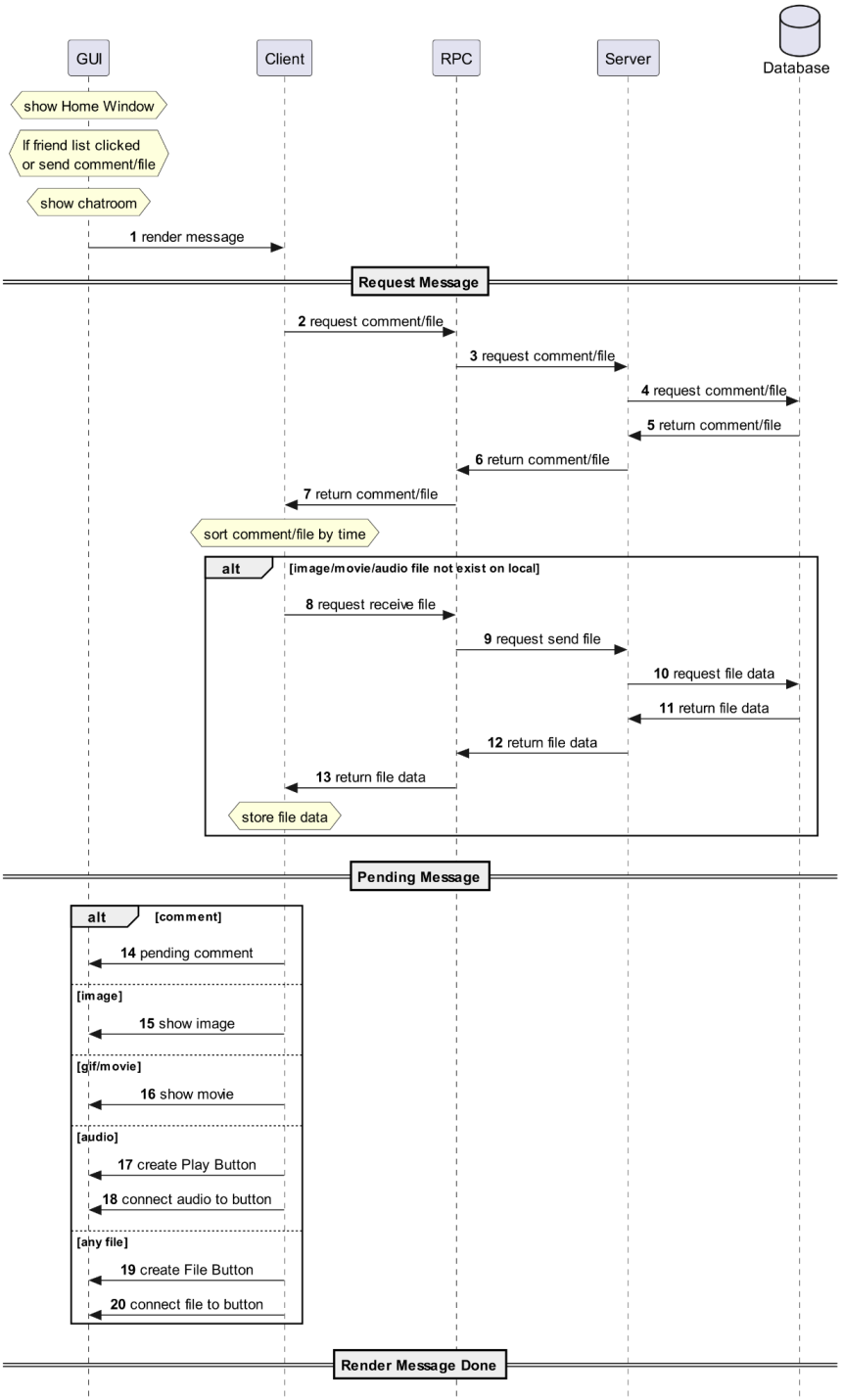


iii. Render message

當好友列表被點擊，或是有傳送留言或檔案的行為時，GUI 會向 Client 要求重新渲染聊天室介面。此時 Client 會向 RPC 請求留言與檔案(訊息)的列表，而 Server 會向資料庫拿取對應使用者傳送的留言與檔案。

Client 拿到訊息列表後會依時間進行排序，且如果image、gif 或 audio 類別的檔案不存在於本地端，會向 RPC 請求傳送這些資料。

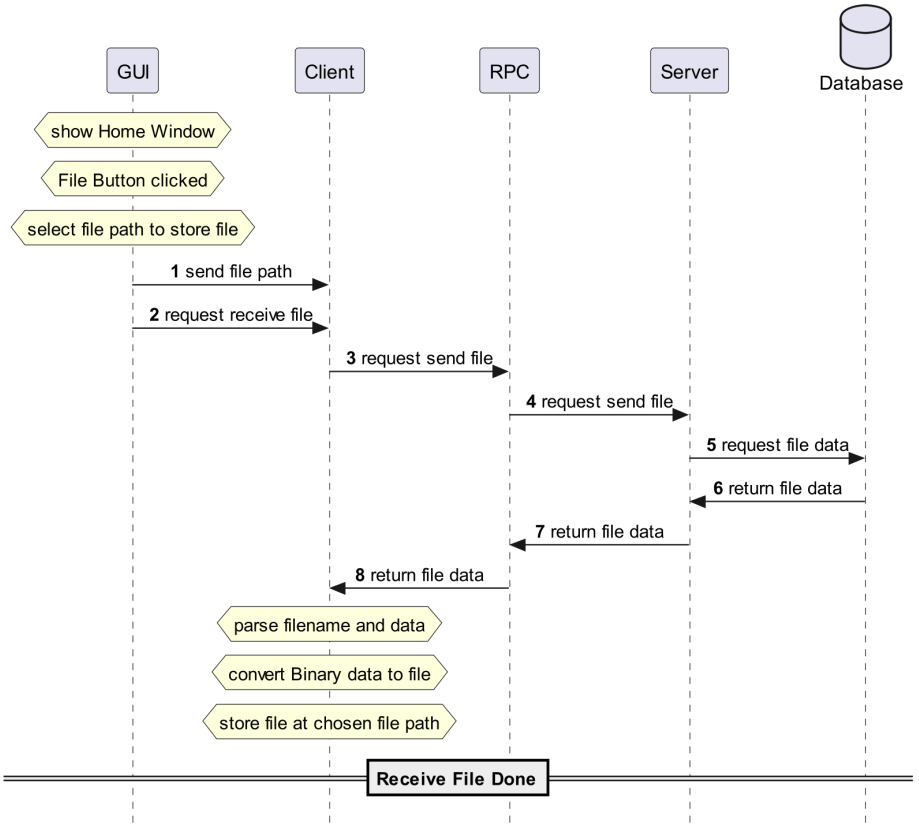
最後，根據檔案的類別分別渲染到聊天室介面中。



iv. Receive file

當檔案按鈕被點擊時，GUI 會跳出視窗要求使用者選擇儲存檔案的路徑，並向 Client 請求接收檔案，而 Client 會向 RPC 請求傳送檔案。同時，Server 會向資料庫要求對應檔案的資料並回傳二進制資料。

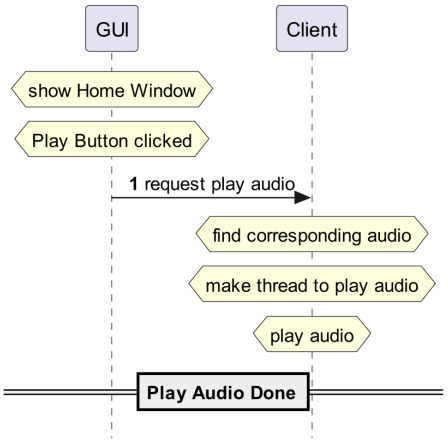
在 Client 接收到二進制資料後，會解析檔名並將二進制資料轉成檔案，並儲存至先前使用者選擇的檔案儲存路徑。



v. Play audio

當播放按鈕被點擊後，GUI 會要求 Client 播放音訊。因為在渲染聊天室時就已經有抓取音訊檔了，所以 Client 只要找到對應檔案的路徑並播放即可。

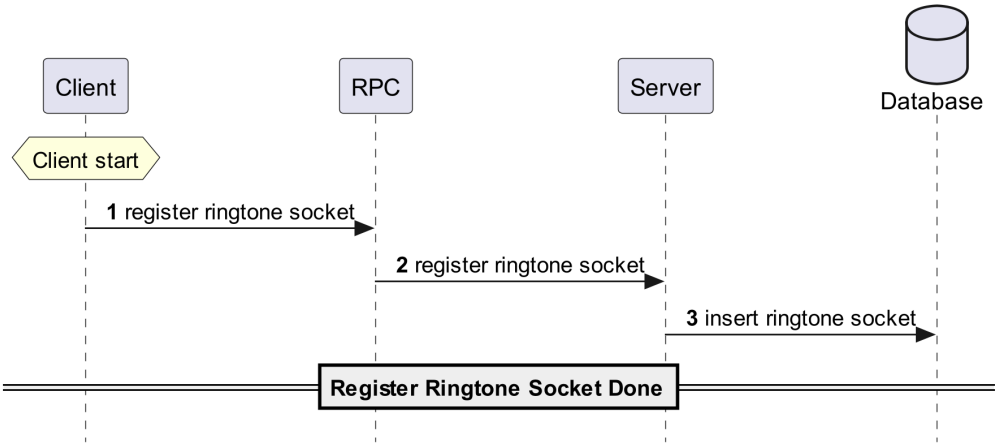
需要注意的是，音訊過長可能會卡住 GUI，所以要開 Thread 播放音訊。



f. Voice Call

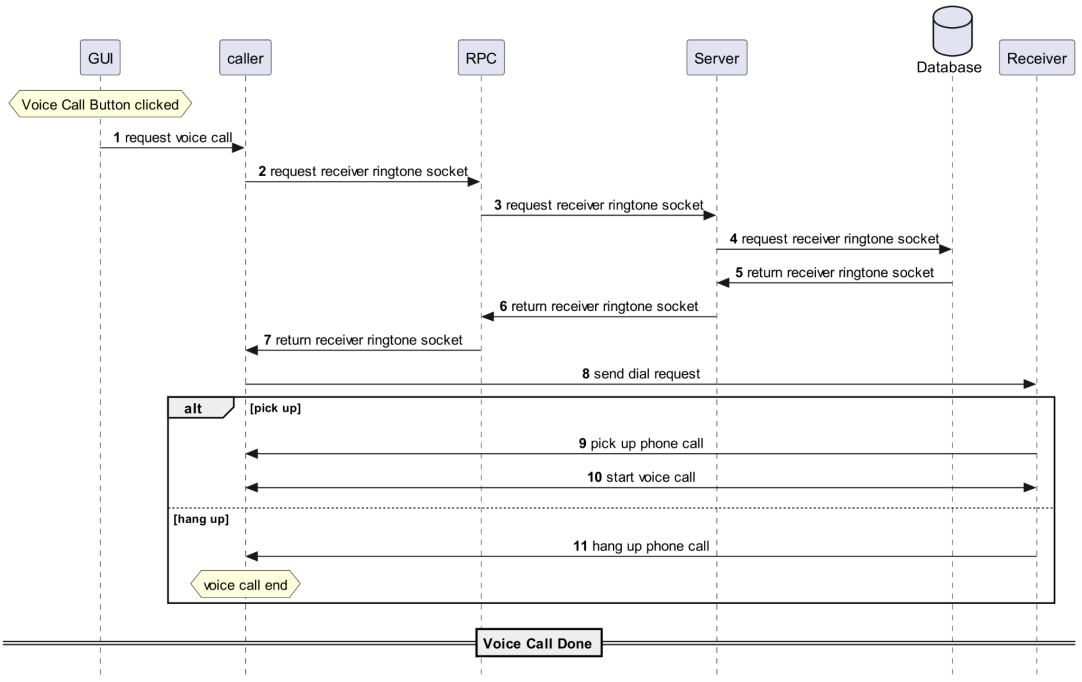
i. Register ringtone socket

這個部份是類似於門鈴的概念，當一個使用者要向另一方起來電時，它會查詢資料庫中註冊的 Socket IP 與 Port，並以此來聯絡對方的 Ringtone Socket。給用戶選擇是否要接通對方的電。

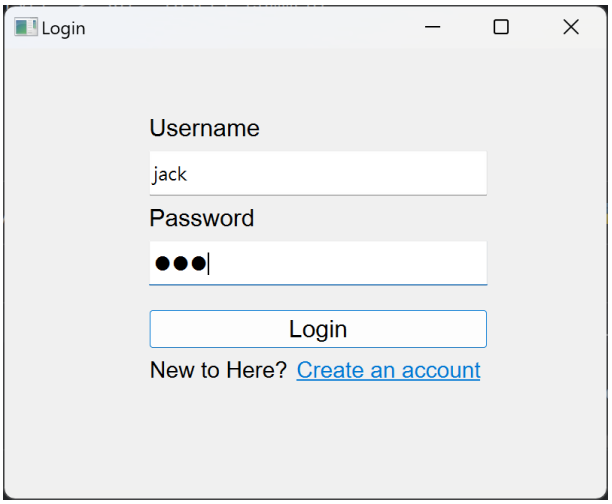


ii. Dial

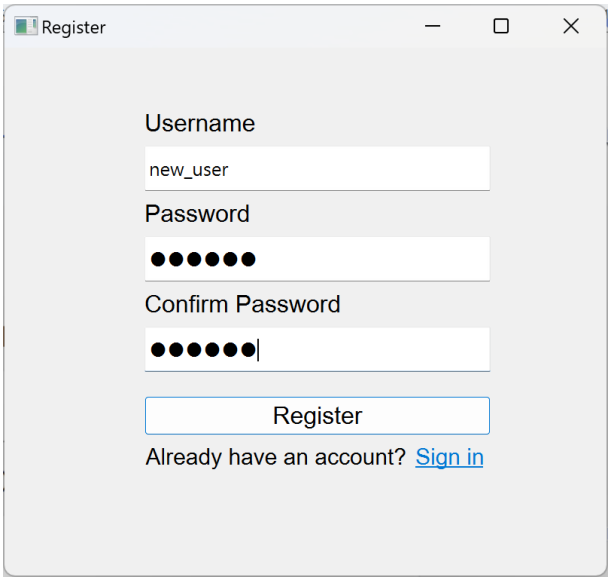
在電話即時語音傳輸的功能上，他是用兩組 UDP Server-Client，來作到雙向即時的與語音傳書。UDP Client 會把用戶語音傳給對方的 UDP Server; 而 UDP Sever 則會負責接收對發送過來的語音訊。在建立四向的連線後，就能達到即時的語音傳輸。



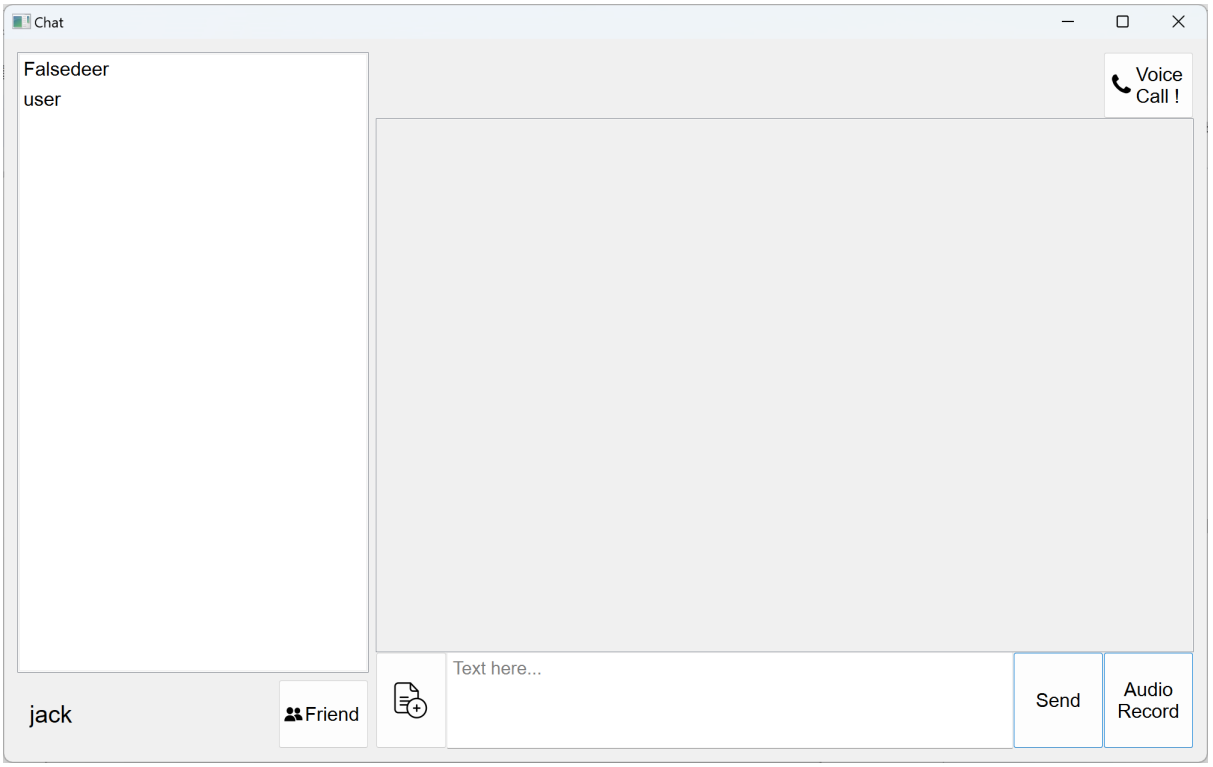
肆、成果：



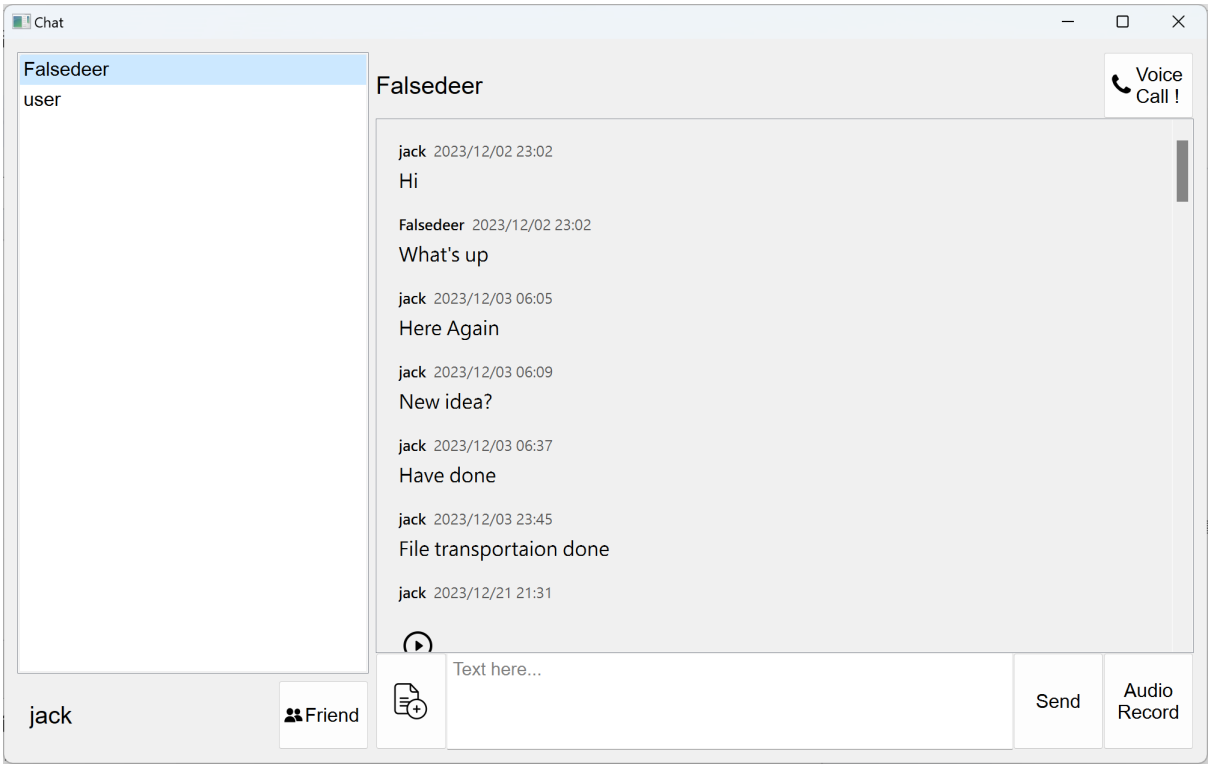
▲ 登入介面



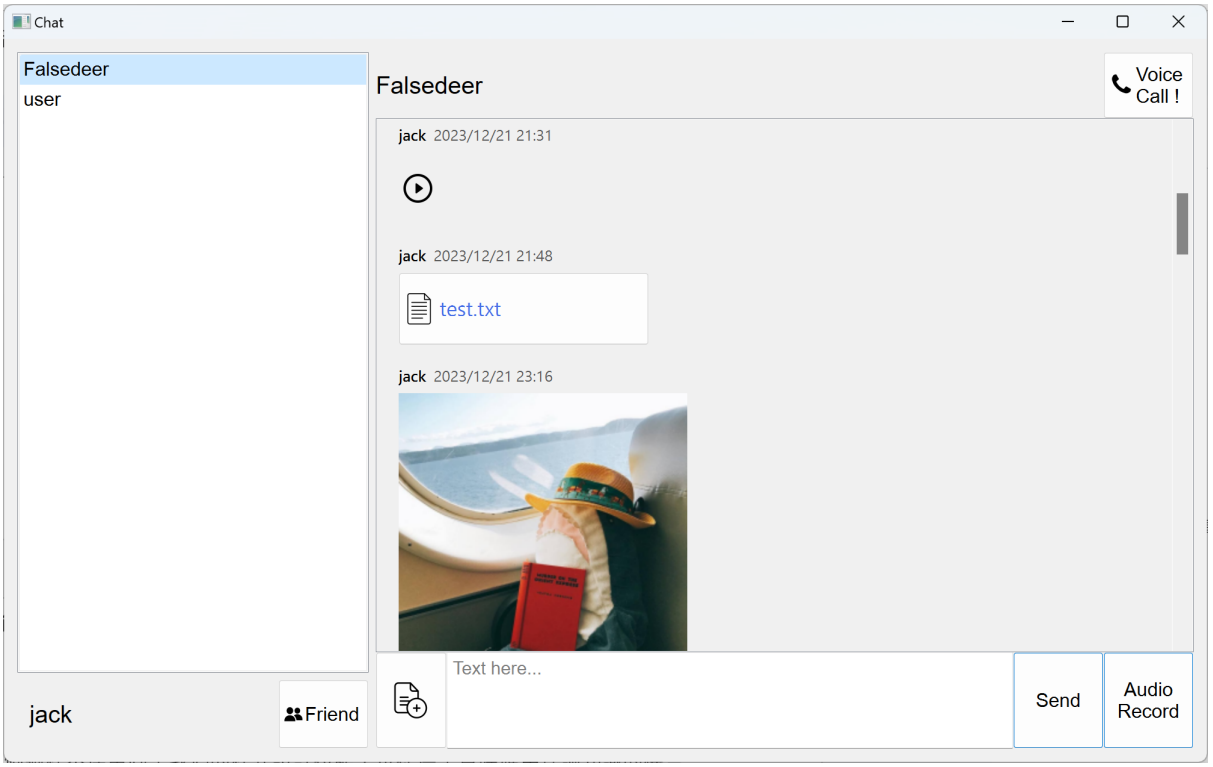
▲ 註冊介面



▲ 主要介面



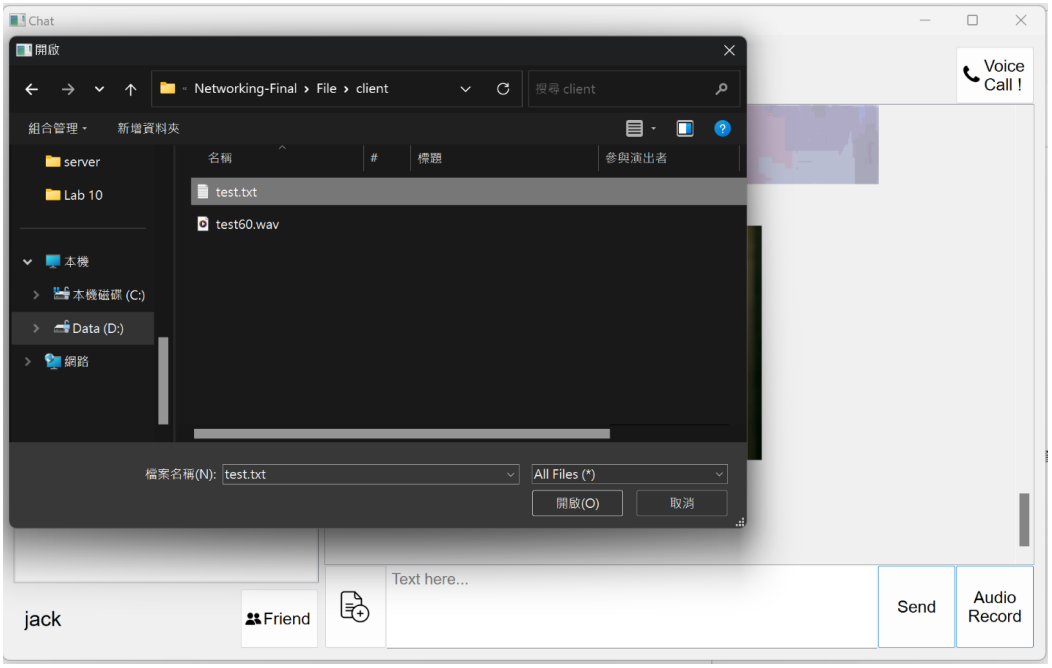
▲ 點開好友後的聊天室介面，可以記錄對話內容與時間



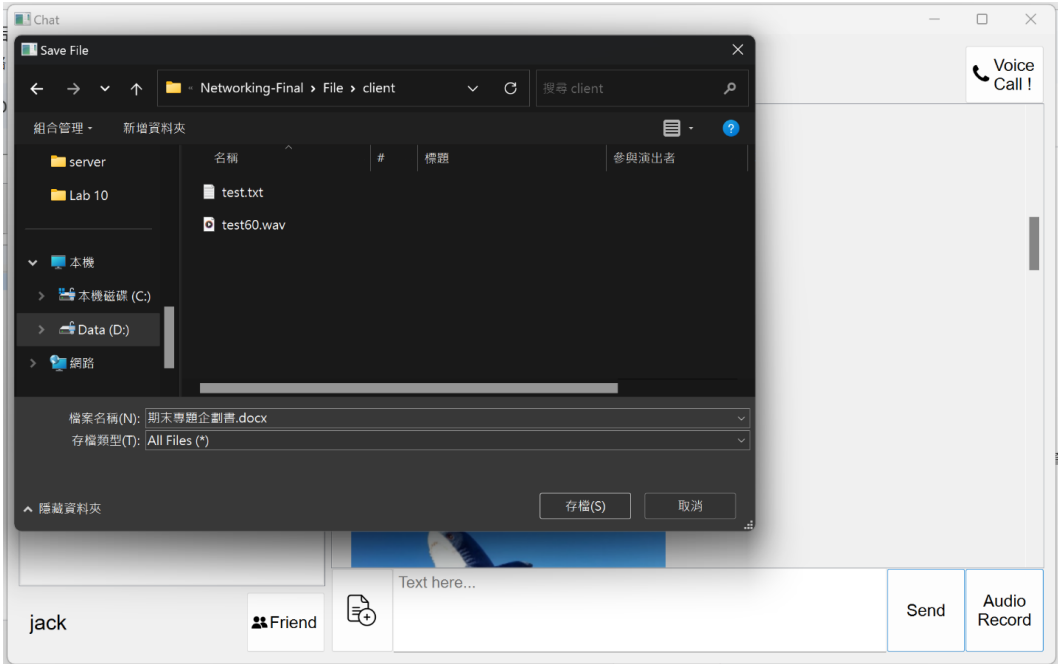
▲ 點擊播放按鈕即可播放出語音，且可以顯示圖片



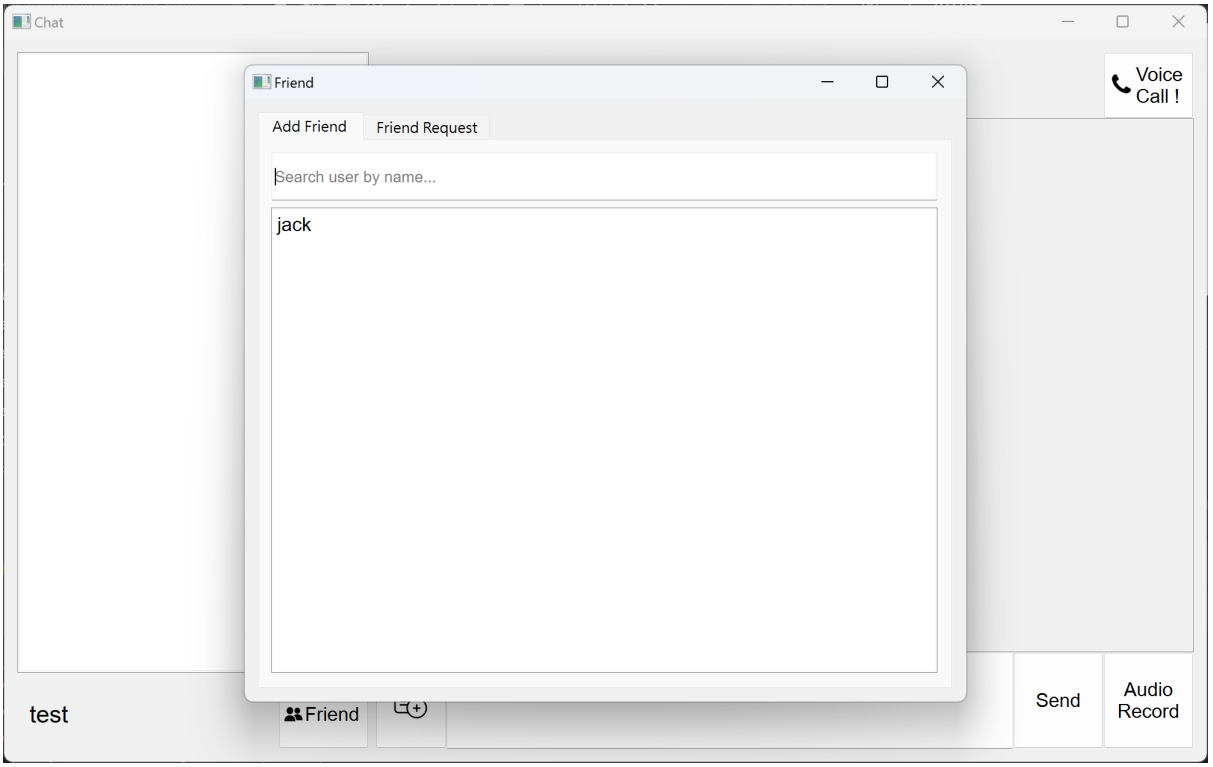
▲ 可以顯示可動圖片(.gif)



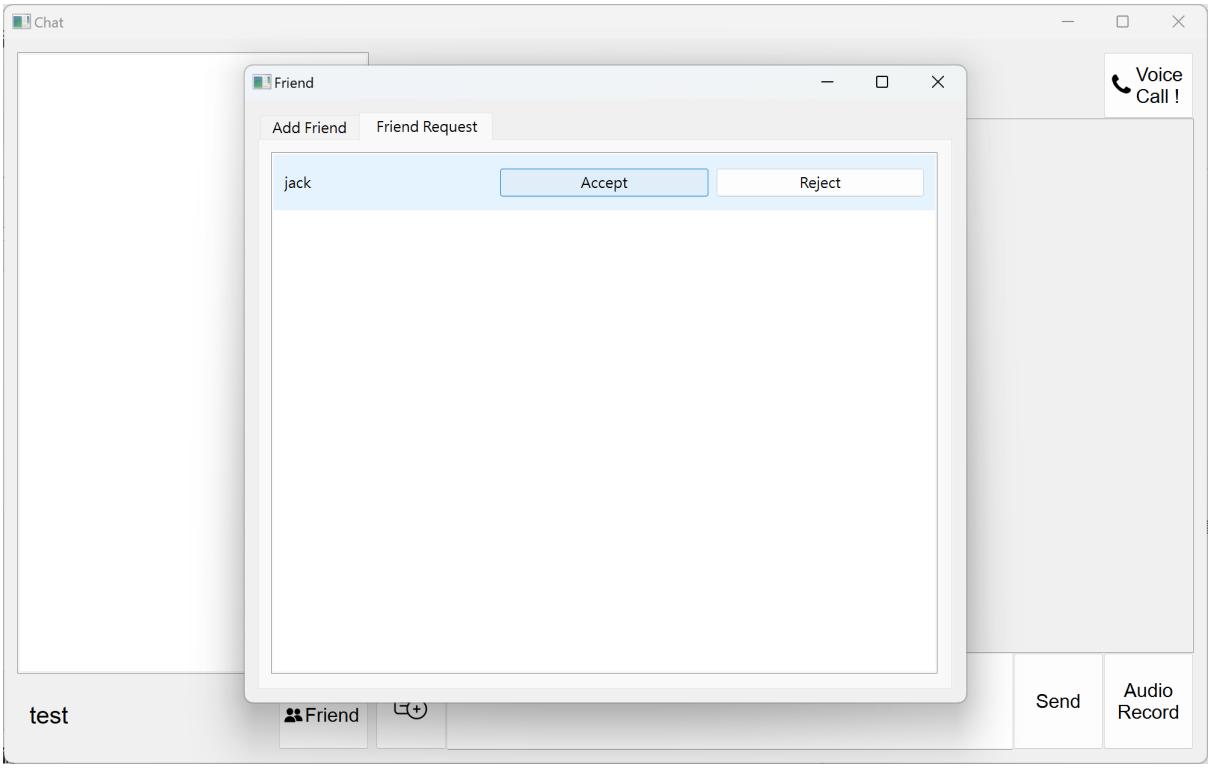
▲ 點擊選擇檔案的按鈕後會彈出視窗，並可以選擇要上傳的檔案



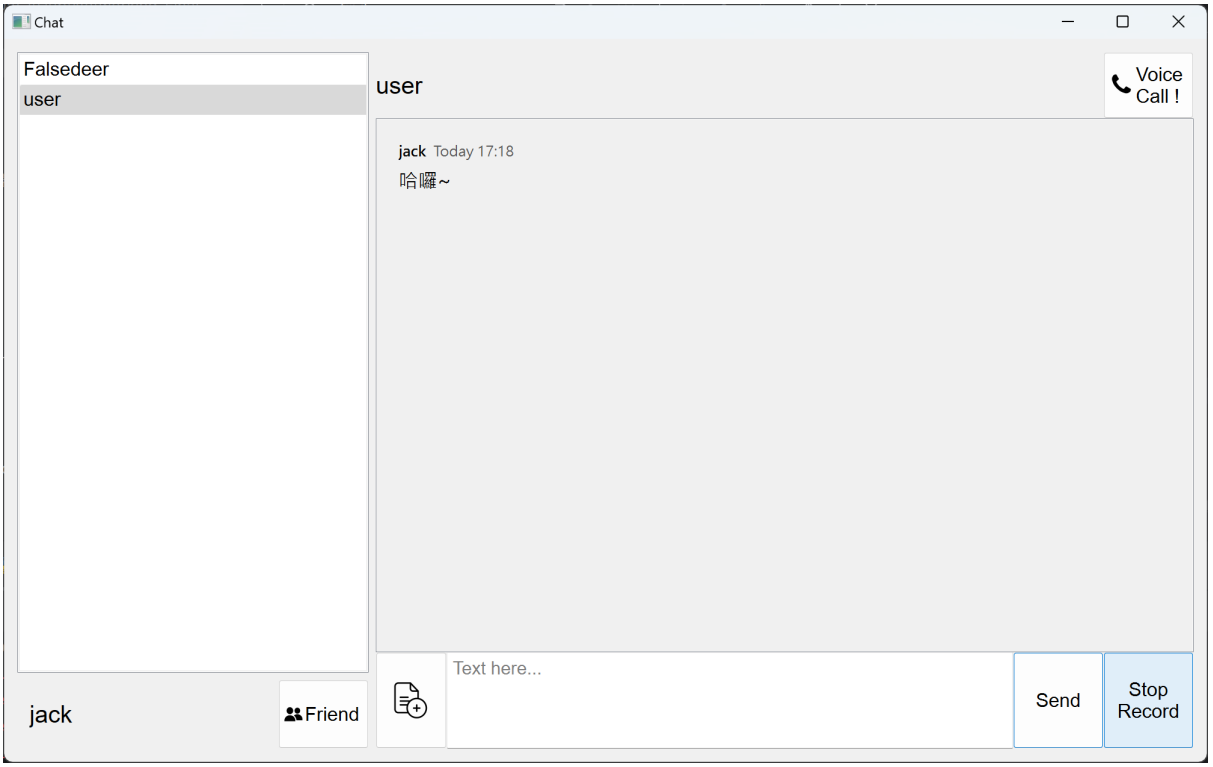
▲ 點擊聊天室中的檔案按鈕，即可下載對應的檔案，並會彈出選擇檔案路徑的視窗



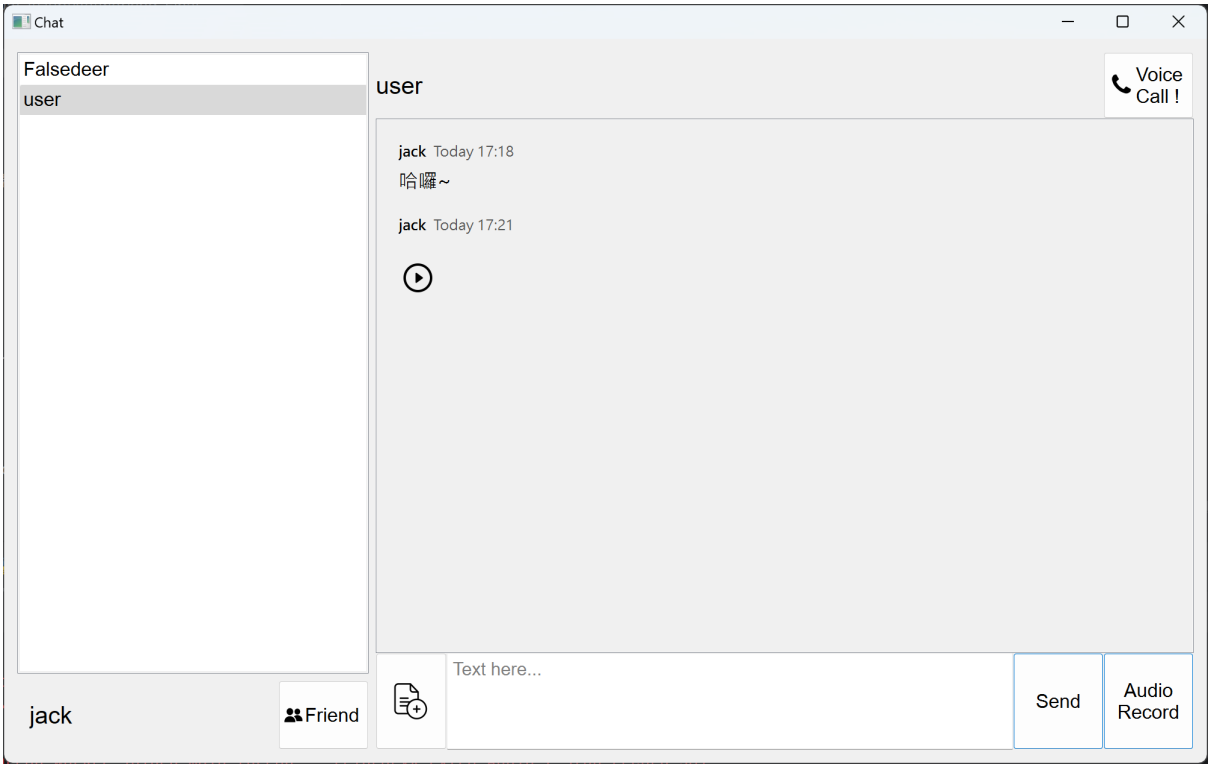
▲ 好友介面，可以搜尋尚未成為好友的使用者



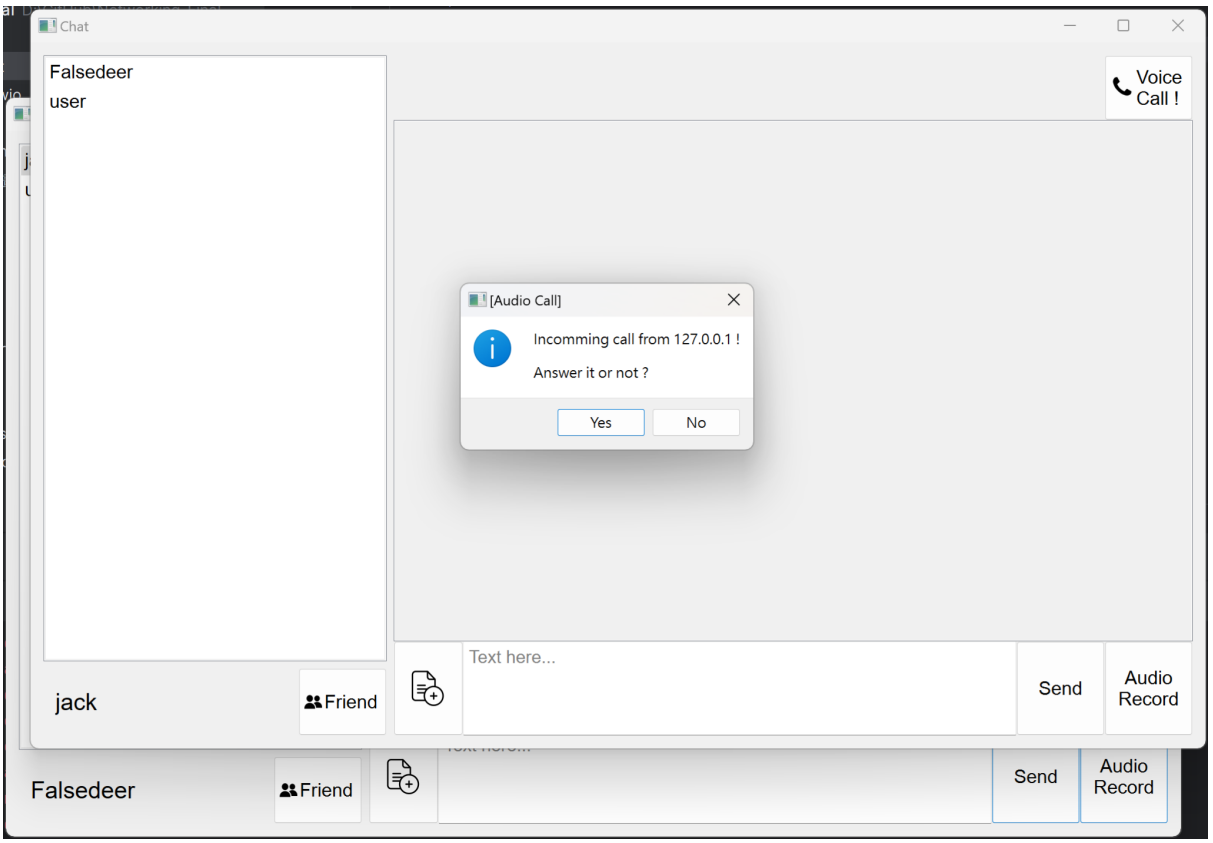
▲ 收到好友請求後可以選擇要接受或拒絕



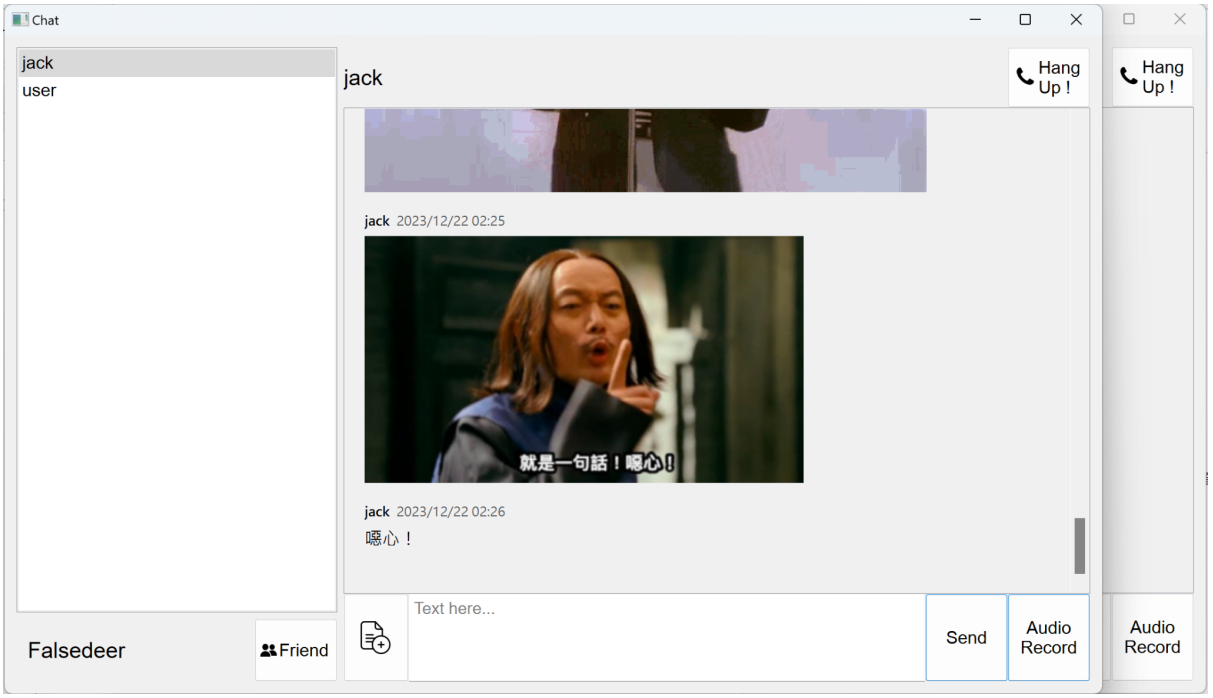
▲ 點擊錄音按鈕即可開始錄音



▲ 點擊暫停錄音按鈕就會暫停錄音，並上傳音訊檔



▲ 使用者向好友撥打電話後，對方會收到接受/拒絕通話的通話視窗



▲ 接受通話後即可開始通話，再次按下 Hang Up 便會掛斷電話

伍、結論：

在這次的期末專題中，我們從 Discord 這個流行的線上聊天平台汲取靈感，並成功開發出一款類似的應用程式。透過 Python3 和網路相關模組的運用，我們不僅實現了基本的通訊功能，如文字傳輸、檔案分享、語音視訊通話及螢幕分享等，更進一步加深了我們對於進階資料型別處理和 PyQt6 GUI 框架的了解。這個過程不僅鞏固了我們的程式設計技能，也提供了實際應用理論知識的機會，使我們更接近成為全面的軟體開發者。這項專案是我們技術和創新能力的具體展現，也證明了團隊合作的重要性。

陸、參考文獻：

https://pypi.org/project/PyAudio/
https://people.csail.mit.edu/hubert/pyaudio/docs/
https://www.pythonguis.com/pyqt6-tutorial/
https://pypi.org/project/PyQt6/
https://www.qt.io/blog/qt-for-python-6-released
https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/